AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra TPMS

AENK4L0BA404001

Để kiểm tra xem chẩn đoán sự cố có được thực hiện chính xác và thuận lợi hay không, hãy tuân thủ “Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố” (Trang 10D-1) và thực hiện “Kiểm tra TPMS”.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng. ☞(Trang 10D-5) *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 10D-6) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 7.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC** 1) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10D-6) *Có (các) DTC nào không?*	In hoặc ghi lại DTC và xóa DTC bằng cách tham khảo “Xóa DTC” (Trang 10D-8). Sau đó chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Xác nhận triệu chứng sự cố và kiểm tra lại DTC** 1) Thực hiện xác nhận triệu chứng sự cố và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-6) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 6.
5	**Khắc phục sự cố DTC** 1) Tiến hành khắc phục sự cố cho DTC thích hợp. ☞(Trang 10D-7) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 7.	Kiểm tra và sửa chữa bộ phận bị hỏng, rồi chuyển sang Bước 7.
6	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 10D-7) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 7.	Chuyển sang Bước 7.
7	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Tiến hành kiểm tra xác nhận lần cuối. ☞(Trang 10D-7) *Có triệu chứng sự cố, DTC hay tình trạng bất thường nào không?*	Chuyển sang Bước 4.	Kết thúc.

Bước 1. Phân tích khiếu nại của khách hàng

Ghi lại chi tiết về vấn đề (hỏng hóc, khiếu nại) và cách thức xảy ra theo như mô tả của khách hàng. Để phục vụ mục đích này, việc sử dụng mẫu bảng câu hỏi dưới đây sẽ giúp dễ dàng thu thập thông tin cần thiết để chẩn đoán và phân tích chính xác.

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	• Tình trạng đèn cảnh báo áp suất lốp thấp: SÁNG ổn định / Nhấp nháy / Khác _____
Tình trạng lốp và bánh xe	• Áp suất lốp: Lốp trước bên phải: ____kPa Lốp trước bên trái: ___kPa Lốp sau bên phải: ____kPa Lốp sau bên trái: ___kPa • Kích thước lốp: Lốp trước bên phải: _____ Lốp trước bên trái: _____ Lốp sau bên phải: _____ Lốp sau bên trái: _____ • Mòn hoặc hư hỏng:
Điều kiện xuất hiện sự cố	• Tình trạng xe: Khi xe đang chạy / Khi dừng • Điều kiện mặt đường: Đường nhựa / Đường không bằng phẳng / Đường phủ tuyết / Khác _____ • Phụ tùng xích: Có / Không • Chạy xe gần khu vực phát ra sóng điện từ mạnh như trạm truyền hình, trạm phát thanh, v.v... Có / Không
Tần suất xuất hiện	• Liên tục / Gián đoạn (lần một ngày, một tháng) / Khác _____
Điều kiện môi trường	• Thời tiết: Đẹp / Nhiều mây / Mưa / Có tuyết / Khác _____ • Nhiệt độ: °C(°F)
Mã lỗi chẩn đoán	• Mã bình thường / Mã sự cố ( )

IDP60BA40014-02

Bước 2. Kiểm tra bằng mắt thường
Kiểm tra bằng mắt về tình trạng lắp đặt, nứt gãy và hư hỏng của từng lốp xe và bánh xe. Khi thấy bất kỳ tình trạng bất thường nào, hãy sửa chữa hoặc thay thế.

Bước 3. Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC
Tiến hành quy trình “Kiểm tra DTC” (Trang 10D-8), ghi lại sau đó xóa đi, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 10D-8). DTC hiển thị sự cố xảy ra trong hệ thống và cho biết sự cố đang tồn tại hay đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại đã khôi phục tình trạng bình thường hay chưa.

Bước 4. Xác nhận triệu chứng sự cố và kiểm tra lại DTC
Kiểm tra xem những triệu chứng sự cố mà khách hàng khiếu nại trong “Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng” có thực sự xuất hiện trên xe không và các triệu chứng này có được xác định là lỗi không. (Nếu có thể, cần phải thực hiện bước này cùng với khách hàng.)
Kiểm tra đèn cảnh báo liên quan tới hệ thống TPMS. Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn, sau đó kiểm tra lại DTC, tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 10D-8).

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước 5. Khắc phục sự cố DTC
Dựa trên DTC được hiển thị trong Bước 3 và tham khảo quy trình chẩn đoán DTC thích hợp, xác định nguyên nhân sự cố, cụ thể là trong cảm biến, bộ dây điện, giắc cắm, cụm điều khiển hệ thống TPMS hay bộ phận khác và sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 6. Kiểm tra sự cố gián đoạn
Kiểm tra những bộ phận dễ gây ra sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm, v.v...), tham khảo “Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11).

Bước 7. Kiểm tra xác nhận lần cuối
Kiểm tra để đảm bảo rằng triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống TPMS không còn bất kỳ tình trạng bất thường nào nữa. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC sự cố, hãy xóa DTC sau đó thực hiện lái thử, và kiểm tra để đảm bảo không phát hiện bất kỳ DTC nào.

Chức năng tự chẩn đoán hệ thống TPMS

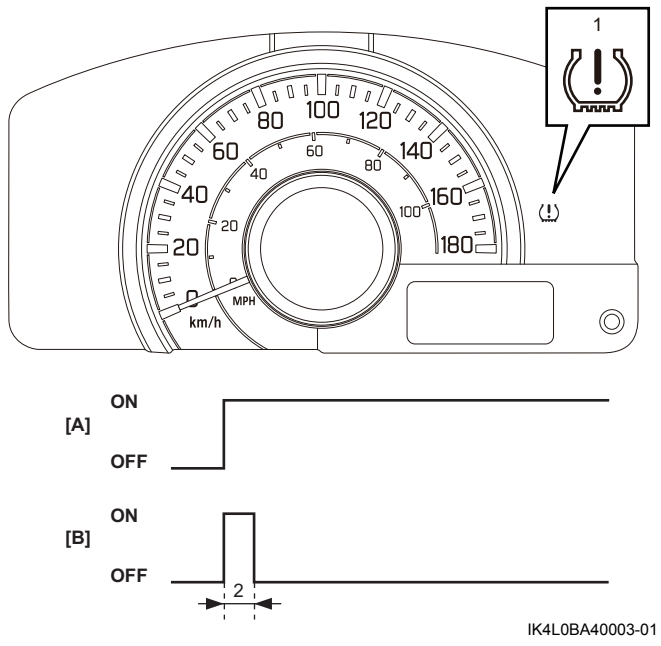
AENK4L0BA404002

Cụm điều khiển hệ thống TPMS luôn chẩn đoán tình trạng của các bộ phận TPMS (cho dù có tình trạng bất thường hay không) và hiển thị kết quả (cảnh báo những tình trạng bất thường đang xảy ra) thông qua đèn cảnh báo áp suất lốp thấp như được mô tả.
Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của đèn cảnh báo áp suất lốp thấp như chức năng cảnh báo, tham khảo “Bảng mã DTC” (Trang 10D-10).

- Khi công tắc máy ở vị trí “ON”, đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (1) sáng trong 2 giây để kiểm tra đèn cảnh báo và mạch điện.
  Khi không phát hiện tình trạng bất thường, đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sẽ tắt sau 2 giây.

LƯU Ý

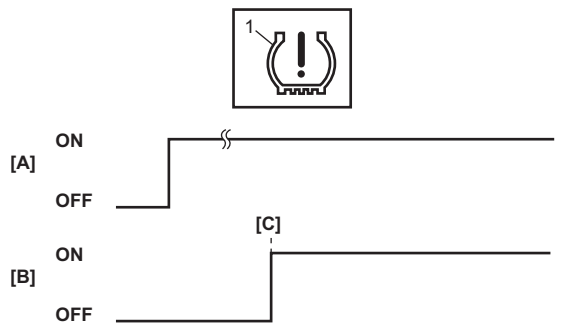
Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp không sáng trong một số DTC ngay cả khi phát hiện sự cố. Trong những trường hợp đó, đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sẽ sáng trong 2 giây và tắt.



IK4L0BA40003-01

[A]:	Công tắc máy
[B]:	Vận hành đèn cảnh báo áp suất lốp thấp để kiểm tra đèn
2.	2 giây

- Khi nhận được tín hiệu thông báo giá trị áp suất lốp và đánh giá giá trị này thấp hơn giá trị quy định, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ bật đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (1) và lưu DTC vào EEPROM.



IELA0AA40003-02

[A]:	Công tắc máy
[B]:	Vận hành đèn cảnh báo áp suất lốp thấp khi cụm điều khiển hệ thống TPMS phát hiện áp suất lốp thấp hơn giá trị quy định
[C]:	Khi phát hiện sự cố

- Khi mã ID cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ bật đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (1) và lưu DTC vào EEPROM.